

Modelagem do comportamento



Diagrama de atividade

O diagrama de atividade é uma ferramenta usada em UML (Unified Modeling Language) para representar o fluxo de trabalho dentro de um sistema, demonstrando a sequência de atividades que compõem um processo. Esse diagrama é especialmente útil na modelagem de processos de negócio e algoritmos, pois facilita visualizar como cada etapa se desenrola e quais decisões afetam o caminho do processo.

No diagrama, temos:

Atividades: Representam as ações ou etapas executadas no processo.

Fluxo de controle: Conexões que mostram a ordem entre as atividades.

Nó de decisão: Indica uma bifurcação no fluxo onde o processo pode seguir caminhos diferentes.

Nó de fusão: Reúne caminhos que se separaram no nó de decisão.

Nó de fork e união: O fork divide o fluxo em atividades paralelas, enquanto a união as reúne novamente.

Esse diagrama também pode incluir swim lanes (faixas de responsabilidade) para designar diferentes responsáveis, organizando visualmente o processo.

Exemplo: Sistema de Processamento de Pedidos

Imagine uma loja online onde, ao fazer um pedido, o processo segue este fluxo:

Início: O cliente realiza o pedido.

Verificação de Estoque: A loja confirma a disponibilidade do item.

Processamento de Pagamento: Se o item está em estoque, o pagamento é processado:

Aprovado: O pedido vai para embalagem.

Negado: O pedido é cancelado.

Embalar Pedido: Com o pagamento aprovado, o pedido é embalado.

Verificação de Transporte: Em paralelo, verifica-se a disponibilidade do transportador.

Despacho do Pedido: Confirmada a disponibilidade do transporte, o pedido é despachado.

Este diagrama permite ver o processo completo do pedido, incluindo caminhos alternativos (pagamento negado) e paralelismo (verificação de transporte), facilitando a identificação de possíveis gargalos e melhorando o entendimento do fluxo de trabalho.

Diagrama de interação

O diagrama de interação apresenta uma visão dinâmica do sistema, evidenciando como diferentes elementos interagem para cumprir uma função. Ele combina elementos do diagrama de atividades (que mostra o fluxo de ações) e do diagrama de sequência (que foca na ordem das interações entre objetos) para descrever as interações em detalhes, mantendo uma visão geral do sistema.

Principais componentes incluem:

Atividades: Blocos representando etapas do processo ou subprocessos.

Fluxo de controle: Setas que ligam as atividades, indicando a sequência do processo.

Interações detalhadas: Representações internas de interações específicas entre objetos.

Pontos de decisão: Losangos que indicam condições que alteram o fluxo.

Concorrência: Mostra atividades que podem ocorrer em paralelo.

Esse diagrama é ideal para validar os requisitos do sistema, pois permite entender o processo como um todo e detalha as interações fundamentais.

Exemplo: Solicitação de Empréstimo Bancário

Em um banco, o processo de solicitação de empréstimo segue estas etapas:

Início da Solicitação: O cliente solicita o empréstimo.

Análise de Histórico Financeiro: Avaliação do histórico de crédito.

Avaliação de Risco: Estimativa do risco baseado nos dados do cliente.

Verificação de Dados Cadastrais: Confirmação das informações do cliente.

Aprovado: A solicitação avança para assinatura do contrato.

Negado: A solicitação é rejeitada.

Dentro de cada etapa, há interações específicas entre o cliente e o gerente de contas, detalhando as trocas de informações e documentos. Esse diagrama ajuda a visualizar e validar o fluxo de trabalho e as condições que determinam se a solicitação é aprovada ou negada.

Diagrama de comunicação

O diagrama de comunicação (anteriormente chamado de diagrama de colaboração) foca na interação entre objetos de um sistema, ou seja, em como eles trocam mensagens. Diferente do diagrama de sequência, que dá ênfase na ordem das mensagens, o diagrama de comunicação mostra a estrutura das interações, independente da sequência.

Componentes principais:

Objetos: Elementos que se comunicam entre si.

Mensagens: Conexões entre objetos que representam a troca de informações.

Esse diagrama é ideal para demonstrar a troca de mensagens entre objetos sem focar na ordem temporal, facilitando a compreensão de como os objetos trabalham juntos para realizar funções específicas do sistema.

Exemplo: Gerenciamento de Reservas de Espaço para Eventos

No sistema de gerenciamento de eventos, as interações para reservar espaço e estacionamento podem ser representadas assim:

Organizador de Eventos: Envia solicitação ao Gestor de Espaços para reservar um salão.

Gestor de Espaços: Confirma ou rejeita a disponibilidade.

Organizador de Eventos: Solicita ao Gestor de Estacionamento a reserva de vagas.

Gestor de Estacionamento: Confirma ou rejeita a solicitação.

Esse diagrama ilustra claramente a troca de mensagens entre esses objetos, evidenciando as responsabilidades e ações sem necessidade de ordenar cronologicamente, o que é útil em sistemas onde a comunicação importa mais que a sequência exata.

Diagrama de tempo

O diagrama de tempo (ou diagrama de sequência temporal) é um diagrama comportamental que destaca as mudanças de estado e interações ao longo do tempo. Ele é semelhante ao diagrama de sequência, mas foca na duração de estados e eventos, sendo útil em sistemas onde o tempo é crítico para o comportamento do sistema.

Principais componentes:

Linha de vida (lifeline): Representa o tempo de vida de um objeto no sistema.

Estados: Situações específicas dos objetos ao longo do tempo.

Eventos e mensagens: Ações que mudam o estado do objeto.

Esse diagrama permite acompanhar visualmente as variações de estado dos objetos ao longo do tempo, facilitando a análise do comportamento temporal do sistema.

Exemplo: Sistema de Segurança Residencial com Protetor de Tela

Considere um protetor de tela que ativa após um período de inatividade:

Sensor de Movimento: Monitor de presença de movimento.

Protetor de Tela: Inicialmente “Desligado”, mas liga após um tempo de inatividade.

O fluxo ocorre assim:

Início: O protetor de tela começa Desligado.

Tempo passa: Após dois segundos sem atividade, muda para Ligado.

Ativação do Sensor: Ao detectar uma tecla pressionada, o protetor de tela volta para Desligado.

Novo ciclo: Após outros dois segundos sem atividade, o protetor de tela ativa novamente.

Nesse diagrama, a linha de vida do sensor e do protetor de tela varia conforme o tempo e eventos de ativação ou inatividade. Esse tipo de diagrama é crucial em sistemas sensíveis ao tempo, pois permite ver claramente como estados e interações são afetados conforme o tempo avança.

Conteúdo Bônus

Título: Diagrama de Atividades na Prática | UML

Plataforma: YouTube

Descrição: Este vídeo explora o diagrama de atividades da UML, destacando como ele pode ser uma ferramenta valiosa para aprimorar o desenvolvimento, arquitetura e design de sistemas. O apresentador fornece dicas práticas para evitar erros comuns e simplificar a comunicação das regras de negócio e interações entre as principais camadas ou atores do sistema, com um passo a passo que facilita a criação de diagramas claros e eficazes.

Referência Bibliográfica

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores. 3.ed. Pearson: 2012.

BRAGA, P. H. Teste de software. Pearson: 2016.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). Arquitetura de software. Pearson: 2017.

GALLOTTI, G. M. A. Qualidade de software. Pearson: 2015.

MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson: 2004.

MORAIS, I. S. de. (Org.). Engenharia de software. Pearson: 2017.

PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. 2.ed. Pearson: 2003.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. Pearson: 2019.